תרגול 10

דטרמיננטה, מטריצה מצורפת, דמיון ומבוא ללכסון

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בחירת בסיס אינה משנה את ההעתקה עצמה, אך עשויה לפשט מאוד את המטריצה שלה. הדטרמיננטה מאפשרת לבדוק הפיכות בלי לחשב הופכית, לזהות תלות בין שורות ולכמת שינוי בשטח או בנפח. לפני חישוב ארוך כדאי לזהות אפסים, תלות לינארית או מבנה של בלוקים.

סימונים ומוסכמות

- $M_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות הריבועיות מסדר n מעל השדה $\mathbb{F}$; I_n היא מטריצת היחידה ו-A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $A \sim B$ פירושו שקיימת P הפיכה כך ש-$B = P^{-1}AP$. עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הבסיס הישן.
- $\det A$ היא הדטרמיננטה של A. הסימן $|A|$ משמש לעיתים לאותו גודל, אך אינו ערך מוחלט של מטריצה.
- M_{ij} היא המטריצה המתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j; $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$ הוא הקופקטור המתאים.
- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ מסמן החלפת שורה i בסכומה עם c פעמים שורה j; יש להניח $i \neq j$ כאשר משתמשים בכלל שימור הדטרמיננטה.

הגדרה 10.1

לכל $n \geq 1$, הדטרמיננטה היא הפונקציה היחידה $\det : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ שהיא לינארית בכל שורה בנפרד כאשר שאר השורות קבועות, מתאפסת כאשר שתי שורות שוות, ומקיימת $\det I_n = 1$. מכאן נובעים כללי פעולות השורה ופיתוח הקופקטורים. בפיתוח לפי שורה i מתקיים $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij}$, והתוצאה אינה תלויה בשורה שנבחרה. במוסכמה $\det(\varnothing) = 1$ למטריצה הריקה מסדר 0, הנוסחה תקפה גם עבור $n = 1$.

הערה

למטריצות ריבועיות מעל כל שדה מתקיימים $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$, ו-$\det(cA) = c^n \det A$. כמו כן, A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$, ובמקרה זה $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. אין להסיק מכך שהדטרמיננטה חיבורית: באופן כללי $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

© 2026 חן גדי

הערה

יש להבחין בין שני שינויי מטריצה. דמיון הוא $B = P^{-1}AP$, ומתאר אופרטור באותו בסיס בתחום ובטווח; הוא שומר את הדטרמיננטה. חפיפה היא $B = P^TAP$, ומתארת שינוי בסיס של תבנית בילינארית; עבורה $\det B = (\det P)^2 \det A$. לכן אין להחליף בין שתי הנוסחאות.

הערה

הפירוש הגאומטרי דורש מטריצה ממשית. ב-$\mathbb{R}^2$ הערך $|\det A|$ הוא גורם שינוי השטח, וב-$\mathbb{R}^3$ הוא גורם שינוי הנפח. אם $\det A = 0$, תמונת המרחב בעלת ממד קטן יותר. כאשר $\det A \neq 0$, הסימן מתאר שמירה או היפוך של אוריינטציה.

10.1 פיתוחים ותכונות נוספות של הדטרמיננטה

10.1.1 נוסחת הדטרמיננטה

תזכורת וכלי עבודה

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. לכל $1 \le i, j \le n$ נגדיר את **המטריצה המינורית** המתאימה לאיבר (i,j), המסומנת M_{ij}, להיות המטריצה הריבועית מסדר $n-1$ המתקבלת מן A לאחר מחיקת השורה ה-i ומחיקת העמודה ה-j.

דוגמה 10.1

תהי $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. אז $M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ ו-$M_{23} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

הגדרה 10.2

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. אפשר לחשב את **הדטרמיננטה** של A, המסומנת $\det(A)$, באופן רקורסיבי ב-n:

1. אם $n = 1$ אז $A = (a_{11})$ ומגדירים
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. אם $n = 2$ אז
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. אם $n \ge 3$, אז לכל $1 \le i \le n$ מתקיים הפיתוח לפי השורה ה-i:
$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,(-1)^{i+j}\,\det(M_{ij}),$$
כאשר M_{ij} היא המטריצה המינורית המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.
באופן שקול, לכל $1 \le j \le n$ מתקיים הפיתוח לפי העמודה ה-j:
$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\,(-1)^{i+j}\,\det(M_{ij}).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.1

חשבו בבקשה שוב את הדטרמיננטות, הפעם באמצעות פיתוח לפי מינורים ותכונות הנובעות ממנו.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 9 \end{pmatrix}.$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & -6 & 6 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נפתח בעמודה הראשונה. שני האיברים שאינם אפס נמצאים במקומות $(1,1)$ ו־$(4,1)$, ולכן

$$\det A(t) = \det M_{11} - 2\det M_{41}.$$

המינורים הם

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & t & 9 \end{pmatrix}, \qquad M_{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתח את הראשון לפי העמודה הראשונה ואת השני לפי השורה הראשונה:

$$\det M_{11} = (1 \cdot 9 - 2t) + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 12 - 2t,$$

$$\det M_{41} = 1(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1)(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = 3 - 1 = 2.$$

לכן $\det A(t) = 12 - 2t - 2 \cdot 2 = 8 - 2t$, כפי שהתקבל בשיטה הקודמת.

2. כתבו בבקשה את הדטרמיננטה כפונקציה של השורות. מאחר ש־$r_3 = r_1 - 3r_2$, הלינאריות בשורה השלישית נותנת

$$\begin{aligned}\det(r_1, r_2, r_1 - 3r_2, r_4, r_5) &= \det(r_1, r_2, r_1, r_4, r_5) \\ &\quad - 3\det(r_1, r_2, r_2, r_4, r_5) = 0.\end{aligned}$$

בכל איבר יש שתי שורות זהות. הלינאריות וההתאפסות במקרה זה נובעות מפיתוח הדטרמיננטה, ולכן גם כאן $\det B = 0$.

תרגיל 10.2

מצאו בבקשה באמצעות דטרמיננטה את כל ערכי $k \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$A(k) = \begin{pmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & k+1 & 6 \\ -1 & -1 & k+3 \end{pmatrix}$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.2 המשך

אינה הפיכה.

פתרון מלא

נפתח בשורה הראשונה:

$$\begin{aligned}\det A(k) &= 2\big((k+1)(k+3)+6\big) - k\big(3(k+3)+6\big) + 4(k-2)\\ &= 2k^2+8k+18-3k^2-15k+4k-8\\ &= -k^2-3k+10 = -(k+5)(k-2).\end{aligned}$$

לכן המטריצה אינה הפיכה בדיוק כאשר $k=-5$ או $k=2$.

תרגיל 10.3

1. יהיו $n \geq 2$ ומספרים ממשיים (או מרוכבים) $x_1, \ldots, x_n$. נגדיר את מטריצת וונדרמונדה

$$V(x_1,\ldots,x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה כי

$$\det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

פתרון מלא

1. נסמן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big).$$

נוכיח באינדוקציה על n כי

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

בסיס האינדוקציה, $n=2$:

$$\Delta_2(x_1,x_2) = \det\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 1 & x_2\end{pmatrix} = x_2 - x_1,$$

כנדרש.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ונוכיח עבור n. נתבונן ב-Δ_n כפולינום במשתנה x_n, כאשר $x_1,\ldots,x_{n-1}$ קבועים. לפי פיתוח דטרמיננטה לפי השורה ה-n נקבל

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_n^{j-1}\,(-1)^{n+j}\,\det(M_{nj}),$$

ולכן Δ_n הוא פולינום ב-x_n ממעלה לכל היותר $n-1$. האיבר היחיד שמכיל x_n^{n-1} מגיע מן האיבר בעמודה n, ולכן המקדם של x_n^{n-1} הוא

$$(-1)^{n+n}\det(M_{nn}) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_{n-1})\big) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.3 המשך

אם שניים מן המספרים $x_1,\dots,x_{n-1}$ שווים, יש שתי שורות זהות, ושני אגפי הנוסחה המבוקשת הם אפס. לכן אפשר להניח מכאן ואילך שמספרים אלה שונים בזוגות. כעת, לכל $k\in\{1,\dots,n-1\}$, אם מציבים $x_n=x_k$ אז שתי שורות במטריצה V נעשות זהות (השורה ה-k והשורה ה-n), ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_{n-1},x_k)=0.$$

מכאן שלכל $k=1,\dots,n-1$ מתקבל ש-(x_n-x_k) מחלק את הפולינום Δ_n (במשתנה x_n). מכיוון שהשורשים שונים והמעלה לכל היותר $n-1$, קיים פולינום P כך ש

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n)=\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)\Big)\,P(x_1,\dots,x_{n-1}),$$

כאשר P אינו תלוי ב-x_n.

נשווה מקדמים של x_n^{n-1} בשני האגפים. באגף שמאל המקדם הוא $\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})$, ובאגף ימין המקדם של x_n^{n-1} במכפלה $\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)$ הוא 1, ולכן

$$P(x_1,\dots,x_{n-1})=\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}).$$

מכאן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n)=\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k).$$

לבסוף, לפי הנחת האינדוקציה,

$$\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})=\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i),$$

ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n)=\Big(\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)\Big)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

הנוסחה הוכחה.

תרגיל 10.4

1. יהי $n\ge 2$ ויהי $w\in\mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, כלומר $w^n=1$ ולכל $1\le k\le n-1$ מתקיים $w^k\neq 1$. נגדיר את המטריצה

$$F=\left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n}\in M_n(\mathbb{C}).$$

חשבו בבקשה את $\det(F)$ בצורה מפורשת.

2. יהי $n\ge 3$, יהי $1\le p\le n-1$ ונסמן $q=n-p$. לכל $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ נגדיר מטריצה $A(\alpha,\beta)\in M_n(\mathbb{R})$ כך:

$$a_{ii}=1\quad(1\le i\le n),$$

ולכל $i\neq j$:

$$a_{ij}=\begin{cases}\alpha, & 1\le i,j\le p \text{ או } p+1\le i,j\le n,\\ \beta, & \text{אחרת.}\end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

תהי ההעתקה הלינארית $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי $T(v)=A(\alpha,\beta)v$. מצאו בבקשה עבור אילו ערכי α,β ההעתקה T היא איזומורפיזם, וחישבו בבקשה את $\det(A(\alpha,\beta))$.

פתרון מלא

תחילה נציג את מבנה המטריצות:

$$F=\left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n}=\begin{pmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&w&w^2&\cdots&w^{n-1}\\1&w^2&w^4&\cdots&w^{2(n-1)}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&w^{n-1}&w^{2(n-1)}&\cdots&w^{(n-1)(n-1)}\end{pmatrix}.$$

$$A(\alpha,\beta)=\left(\begin{array}{c|c}A_{11}&A_{12}\\\hline A_{21}&A_{22}\end{array}\right),.$$

גודלי הבלוקים הם

$$\begin{aligned}A_{11}&\in M_p(\mathbb{R}), & A_{22}&\in M_q(\mathbb{R}),\\ A_{12}&\in M_{p\times q}(\mathbb{R}), & A_{21}&\in M_{q\times p}(\mathbb{R}).\end{aligned}$$

$$A_{11}=\begin{pmatrix}1&\alpha&\alpha&\cdots&\alpha\\\alpha&1&\alpha&\cdots&\alpha\\\alpha&\alpha&1&\cdots&\alpha\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\alpha&\alpha&\alpha&\cdots&1\end{pmatrix}_{p\times p},\qquad A_{22}=\begin{pmatrix}1&\alpha&\alpha&\cdots&\alpha\\\alpha&1&\alpha&\cdots&\alpha\\\alpha&\alpha&1&\cdots&\alpha\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\alpha&\alpha&\alpha&\cdots&1\end{pmatrix}_{q\times q}.$$

$$A_{12}=\begin{pmatrix}\beta&\beta&\cdots&\beta\\\beta&\beta&\cdots&\beta\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\beta&\beta&\cdots&\beta\end{pmatrix}_{p\times q},\qquad A_{21}=\begin{pmatrix}\beta&\beta&\cdots&\beta\\\beta&\beta&\cdots&\beta\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\beta&\beta&\cdots&\beta\end{pmatrix}_{q\times p}.$$

$$P^{-1}A(\alpha,\beta)P=(1-\alpha)I_{n-2}\oplus B=\left(\begin{array}{c|c}(1-\alpha)I_{n-2}&0\\\hline 0&B\end{array}\right),$$

כאשר הבלוק התחתון-ימני הוא מטריצה מסדר 2:

$$B=\begin{pmatrix}1+(p-1)\alpha&q\beta\\p\beta&1+(q-1)\alpha\end{pmatrix}.$$

1. **עובדה שבה נשתמש (דטרמיננטת וונדרמונדה).** לכל $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{C}$ נגדיר

$$V(x_1,\dots,x_n)=\left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

אז מתקיים

$$\det\bigl(V(x_1,\dots,x_n)\bigr)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

נגדיר

$$x_i=w^{i-1}\qquad(i=1,\dots,n).$$

אז לכל i,j מתקיים

$$F_{ij}=w^{(i-1)(j-1)}=(w^{i-1})^{j-1}=x_i^{j-1}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.4 המשך

לכן

$$F = V(x_1, \ldots, x_n).$$

על פי התרגיל הקודם על וונדרמונדה,

$$\det(F) = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i) = \prod_{0 \le i < j \le n-1} \left(w^j - w^i\right).$$

לכל $0 \le i < j \le n-1$ מתקיים

$$w^j - w^i = w^i\left(w^{j-i} - 1\right),$$

ולכן

$$\det(F) = \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i \right) \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} \left(w^{j-i} - 1\right) \right).$$

נסמן

$$S = \sum_{0 \le i < j \le n-1} i.$$

אז

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^S.$$

כעת נחשב את S: לכל $i \in \{0, \ldots, n-2\}$ יש בדיוק $(n-1-i)$ ערכים של j כך ש-$i < j \le n-1$, ולכן

$$S = \sum_{i=0}^{n-2} i(n-1-i) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

מכאן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}.$$

בנוסף, נאחד גורמים לפי $m = j - i \in \{1, \ldots, n-1\}$. עבור כל m יש בדיוק $(n-m)$ זוגות (i, j) עם $j - i = m$, ולכן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} \left(w^{j-i} - 1\right) = \prod_{m=1}^{n-1} \left(w^m - 1\right)^{n-m}.$$

לכן

$$\boxed{\det(F) = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} \prod_{m=1}^{n-1} \left(w^m - 1\right)^{n-m}}.$$

מאחר ש-w שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, מתקיים לכל $1 \le m \le n-1$ כי $w^m \ne 1$, ולכן $w^m - 1 \ne 0$. מכאן שכל גורם במכפלה אינו אפס, ולכן $\det(F) \ne 0$.

2. **משפטים שבהם נשתמש (מהכיתה).**

(א) קשר בין איזומורפיזם למטריצה מייצגת. יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, יהי $T : V \to V$ לינארית, ויהי $[T]_{\mathcal{B}}$ המטריצה המייצגת של T בבסיס $\mathcal{B}$. אז

הפיכה $[T]_{\mathcal{B}}$ $\iff$ T איזומורפיזם.

נוצר על ידי חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

(ב) קשר בין הפיכות לדטרמיננטה. לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$A \text{ הפיכה} \iff \det(A) \neq 0.$$

(זהו המשפט הסטנדרטי על דטרמיננטה והפיכות.)

(ג) אי־תלות הדטרמיננטה בבחירת הבסיס. אם P הפיכה אז

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A),$$

משום ש

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \det(A).$$

מכאן ניגש לפתרון.

נסמן $A = A(\alpha, \beta)$. נגדיר

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_{p+1} = \cdots = x_n = 0, \quad \sum_{i=1}^{p} x_i = 0 \right\},$$
$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_1 = \cdots = x_p = 0, \quad \sum_{i=p+1}^{n} x_i = 0 \right\}.$$

ברור כי U, W תתי מרחבים, משום שהם מוגדרים על ידי מערכת משוואות לינאריות הומוגניות בקואורדינטות.

כעת נוכיח כי לכל $x \in U$ מתקיים $Ax = (1-\alpha)x$. יהי $x \in U$. אז $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$ וגם $\sum_{j=1}^{p} x_j = 0$.

אם $1 \le i \le p$, אז לפי מבנה השורה ה-i של A (אלכסון 1, מחוץ לאלכסון בתוך הבלוק α, ובין בלוקים β) מתקבל:

$$(Ax)_i = 1 \cdot x_i + \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \neq i}} \alpha x_j + \sum_{j=p+1}^{n} \beta x_j.$$

הסכום האחרון מתאפס כי $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$, ולכן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \neq i}} x_j.$$

כעת

$$\sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \neq i}} x_j = \sum_{j=1}^{p} x_j - x_i = 0 - x_i = -x_i,$$

ומכאן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha(-x_i) = (1-\alpha)x_i.$$

אם $p+1 \le i \le n$, אז בשורה זו מופיעים רק מקדמי β מול הקואורדינטות $1, \ldots, p$ (כי בבלוק השני x אפס), ולכן

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta x_j = \beta \sum_{j=1}^{p} x_j = 0 = (1-\alpha)x_i.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

לכן $Ax = (1-\alpha)x \in U$, ובפרט U הוא A-אינווריאנטי, וההגבלה $A|_U$ היא כפל בסקלר $(1-\alpha)$. באותו נימוק, לכל $y \in W$ מתקיים $Ay = (1-\alpha)y$, ולכן גם W הוא A-אינווריאנטי ו-$A|_W = (1-\alpha)\mathrm{Id}_W$.

נגדיר

$$u = (\underbrace{1,\ldots,1}_{p},\underbrace{0,\ldots,0}_{q}), \qquad v = (\underbrace{0,\ldots,0}_{p},\underbrace{1,\ldots,1}_{q}), \qquad S = \mathrm{span}\{u,v\}.$$

כעת נחשב את Au ו-Av.

לכל $1 \le i \le p$ מתקיים:

$$(Au)_i = 1\cdot 1 + \sum_{\substack{1\le j\le p\\ j\neq i}} \alpha\cdot 1 + \sum_{j=p+1}^{n} \beta\cdot 0 = 1 + (p-1)\alpha.$$

ולכל $p+1 \le i \le n$ מתקיים:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta\cdot 1 + \Big(1\cdot 0 + \sum_{\substack{p+1\le j\le n\\ j\neq i}} \alpha\cdot 0\Big) = p\beta.$$

לכן

$$Au = \big(1+(p-1)\alpha\big)u + p\beta\, v.$$

באופן דומה,

$$Av = q\beta\, u + \big(1+(q-1)\alpha\big)v.$$

מכאן ש-S הוא A-אינווריאנטי, ובבסיס (u,v) של S מתקבלת המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

נטען כי

$$\mathbb{R}^n = (U \oplus W) \oplus S.$$

ראשית, $U \cap W = \{0\}$ כי וקטור ששייך לשניהם חייב להיות אפס בכל הקואורדינטות. כמו כן, אם $au + bv \in U \oplus W$, אז סכום רכיבי הבלוק הראשון הוא ap וחייב להיות 0, לכן $a = 0$, וסכום רכיבי הבלוק השני הוא bq וחייב להיות 0, לכן $b = 0$. מכאן $S \cap (U \oplus W) = \{0\}$.

כעת נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים פירוק $x = x_{UW} + x_S$ עם $x_{UW} \in U \oplus W$ ו-$x_S \in S$. נסמן

$$s_1 = \sum_{i=1}^{p} x_i, \qquad s_2 = \sum_{i=p+1}^{n} x_i,$$

ונגדיר

$$x_S = \frac{s_1}{p}u + \frac{s_2}{q}v \in S, \qquad x_{UW} = x - x_S.$$

אז סכום רכיבי הבלוק הראשון של x_{UW} הוא $s_1 - s_1 = 0$ וסכום רכיבי הבלוק השני הוא $s_2 - s_2 = 0$, ולכן $x_{UW} \in U \oplus W$. מכאן הסכום הישר הוכח.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ המורכב מאיחוד בסיסים של U, של W, ובסיס (u,v) של S. בבסיס כזה,

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

המטריצה של A היא בלוק אלכסונית מהצורה

$$(1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

נסמן ב-P את מטריצת המעבר מן הבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס הסטנדרטי. אז

$$P^{-1}AP = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

משלבים את עובדות (ב) ו-(ג):

$$\det(A) = \det(P^{-1}AP) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2} \oplus B\big).$$

כעת, דטרמיננטה של מטריצה בלוק אלכסונית היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים (נובע ישירות מהגדרת הדטרמיננטה באמצעות פיתוח לפי שורות, או מהכפליות $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ עם פירוק מתאים). לכן

$$\det(A) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2}\big) \cdot \det(B) = (1-\alpha)^{n-2}\det(B).$$

נחשב את $\det(B)$:

$$\det(B) = \big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2.$$

ולכן

$$\boxed{\det(A) = (1-\alpha)^{n-2}\Big(\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2\Big)}.$$

לפי עובדה (א), T איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה בבסיס הסטנדרטי, שהיא A, הפיכה. לפי עובדה (ב), זה שקול ל-$\det(A) \neq 0$. לכן

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff \det(A) \neq 0 \iff (1-\alpha)^{n-2} \neq 0 \text{ וגם } \det(B) \neq 0.$$

מאחר ש-$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$n \geq 3$, מתקיים $(1-\alpha)^{n-2} \neq 0$ אם ורק אם $\alpha \neq 1$. ולכן התנאי המדויק הוא:

$$\boxed{\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) \neq pq\,\beta^2} \quad \text{וגם} \quad \boxed{\alpha \neq 1}.$$

תרגיל 10.5

עבור $s \in \mathbb{R}$ נגדיר $T_s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ באמצעות

$$T_s(v) = A_s v, \qquad A_s = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ s & 2 \end{pmatrix}.$$

המשולש Δ קודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. מצאו בבקשה את קודקודי תמונתו ואת שטחו, קבעו בבקשה מתי T_s הפיכה, ותארו בבקשה את התמונה כאשר $s = 6$.

פתרון מלא

תמונות הקודקודים הן $(0,0)$, $(3,s)$, $(1,2)$. למשולש המקורי שטח $1/2$, וגורם שינוי השטח הוא $|\det A_s| = |3\cdot 2 - 1\cdot s| = |6-s|$. לכן שטח התמונה הוא $|6-s|/2$. כמו כן, T_s הפיכה אם ורק אם $6 - s \neq 0$, כלומר $s \neq 6$. כאשר $s = 6$, שתי העמודות מקיימות $(3,6)^T = 3(1,2)^T$. כל תמונה היא אפוא כפולה של $(1,2)^T$, והמשולש קורס לקטע על הישר $y = 2x$, ששטחו אפס. עבור $s < 6$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.5 המשך

האוריינטציה נשמרת, ועבור $s > 6$ היא מתהפכת. למשל, ב-$s = 1$ שטח התמונה הוא $5/2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 10.6 תרגיל ממבחן

1. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$\operatorname{rank}(A^2) < \operatorname{rank}(A)$. הוכיחו בבקשה שקיים $v \in \mathbb{R}^n$ כך ש־$A^2v = 0$ וגם $Av \neq 0$.

2. יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq n + \operatorname{rank}(AB).$$

הסיקו בבקשה שאם $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) > n$, אז $AB \neq 0$.

3. תהי $N \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$N^2 = 0$ ו־$\operatorname{rank}(N) = r$. חשבו בבקשה את $\det(I_n + tN)$ ואת $\operatorname{rank}(I_n + tN)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

פתרון מלא

1. אם $Av = 0$, אז גם $A^2v = A(Av) = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker A^2$. ממשפט הממד והדרגה ומהאי־שוויון הנתון,

$$\begin{aligned}\dim\ker A^2 &= n - \operatorname{rank}(A^2)\\ &> n - \operatorname{rank}(A) = \dim\ker A.\end{aligned}$$

מכאן שההכלה ממש: $\ker A \subsetneq \ker A^2$. נבחר $v \in \ker A^2 \setminus \ker A$. אז $A^2v = 0$ לפי שייכותו לגרעין הראשון, ו־$Av \neq 0$ לפי אי־שייכותו לשני. זהו וקטור שאחרי הפעלה אחת של A עדיין אינו מתאפס, ואחרי שתי הפעלות הוא מתאפס.

2. נתבונן בהעתקה המצומצמת

$$T : \operatorname{Im} B \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(u) = Au.$$

התמונה שלה היא בדיוק $\operatorname{Im}(AB)$: כל $u \in \operatorname{Im} B$ הוא מהצורה $u = Bv$, ולכן $T(u) = ABv$, ולהפך כל וקטור ABv מתקבל בדרך הזאת. הגרעין שלה הוא $\operatorname{Im} B \cap \ker A$. ממשפט הממד והדרגה עבור T,

$$\operatorname{rank}(B) = \dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) + \operatorname{rank}(AB).$$

אבל

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) \leq \dim\ker A = n - \operatorname{rank}(A).$$

נציב ונעביר אגפים:

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B) &\leq n - \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(AB),\\ \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) &\leq n + \operatorname{rank}(AB).\end{aligned}$$

אם סכום הדרגות גדול מ־n, נקבל $\operatorname{rank}(AB) > 0$, ולכן AB אינה מטריצת האפס.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6 תרגיל ממבחן המשך

3. נחשב תחילה שתי מכפלות:

$$(I_n + tN)(I_n - tN) = I_n - tN + tN - t^2N^2 = I_n,$$
$$(I_n - tN)(I_n + tN) = I_n + tN - tN - t^2N^2 = I_n.$$

לכן $I_n + tN$ הפיכה לכל $t \in \mathbb{R}$, וההופכית שלה היא $I_n - tN$. מכאן מיד

$$\mathrm{rank}(I_n + tN) = n.$$

לשם חישוב הדטרמיננטה נשים לב ש־$N^2 = 0$ גורר $\mathrm{Im}\, N \subseteq \ker N$. לכן $r \le n - r$, כלומר $2r \le n$. נבחר בסיס $(u_1, \ldots, u_r)$ ל־$\mathrm{Im}\, N$, ונרחיב אותו לבסיס $(u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r})$ של $\ker N$. לכל j נבחר v_j כך ש־$Nv_j = u_j$.

הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r}, v_1, \ldots, v_r)$$

היא בסיס: בהפעלת N על צירוף לינארי שמתאפס מתקבל צירוף של u_j, ולכן כל מקדמי v_j מתאפסים; אחר כך מתאפסים שאר המקדמים משום שהם מקדמים של בסיס $\ker N$. ברשימה יש n וקטורים בלתי־תלויים. בבסיס זה

$$[N]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [I_n + tN]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & tI_r \\ 0 & I_{n-2r} & 0 \\ 0 & 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

כאשר אחד מגודלי הבלוקים הוא אפס, פשוט משמיטים את הבלוק המתאים. זוהי מטריצה משולשית עליונה שכל איברי האלכסון שלה הם 1. לכן, מאחר שדטרמיננטה נשמרת תחת מעבר בסיס,

$$\det(I_n + tN) = 1 \qquad \text{לכל} t \in \mathbb{R}.$$

שתי התוצאות אינן תלויות ב־r: הדטרמיננטה היא 1 והדרגה היא n.

תרגיל 10.7 בדיקת יסודות

עבור $t \in \mathbb{R}$ נתונה

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & t \end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה את $\det A_t$ באמצעות פעולת שורה אחת, וקבעו בבקשה מתי A_t הפיכה.
2. כאשר $t = 0$, מצאו בבקשה בסיס ל-$\ker A_0$ ואת $\mathrm{rank}\, A_0$.
3. מן A_t יוצרים מטריצה B_t בסדר הבא: מחליפים בין שתי השורות הראשונות; מכפילים את השורה השלישית ב-3; מוסיפים לשורה הראשונה 5 פעמים השורה השלישית. חשבו בבקשה את $\det B_t$ בלי לכתוב את B_t במפורש.

פתרון מלא

1. הפעולה $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ אינה משנה דטרמיננטה ונותנת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.7 בדיקת יסודות המשך

לכן $\det A_t = 1 \cdot 4 \cdot t = 4t$, והמטריצה הפיכה אם ורק אם $t \neq 0$.

2. עבור $t = 0$, משוואות הגרעין הן $x_1 + 2x_2 = 0$ ו-$4x_2 + x_3 = 0$. בהצבה $x_2 = s$ נקבל

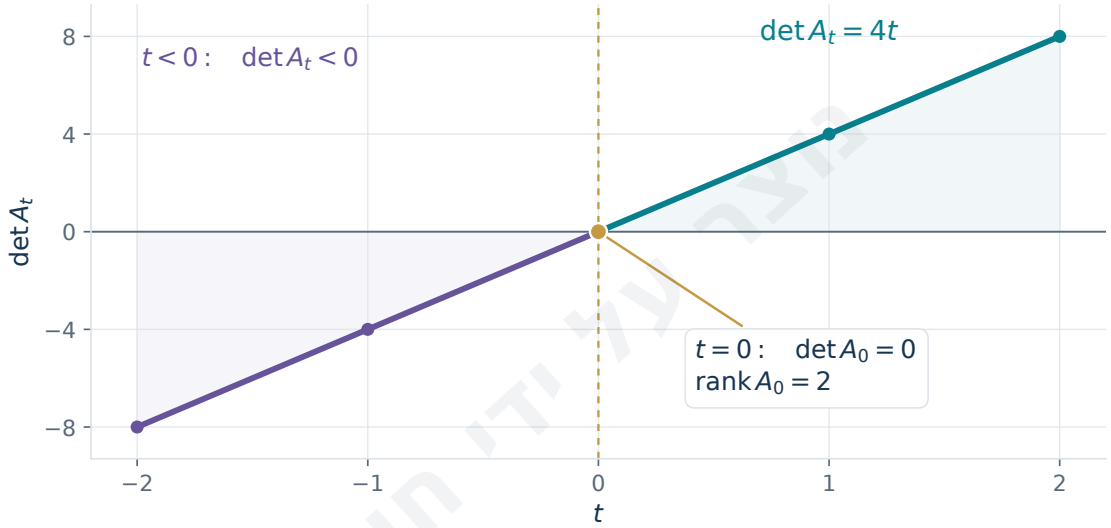
$$\ker A_0 = \{s(-2,1,-4)^T : s \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{(-2,1,-4)^T\}.$$

ממד הגרעין הוא 1, ולכן ממשפט הממד והדרגה $\operatorname{rank} A_0 = 3 - 1 = 2$.

3. ההחלפה מכפילה את הדטרמיננטה ב--1, כפל השורה מכפיל אותה ב-3, והפעולה האחרונה אינה משנה אותה. לכן

$$\det B_t = (-1) \cdot 3 \cdot \det A_t = -12t.$$

$t \neq 0 \implies \det A_t \neq 0, \quad \operatorname{rank} A_t = 3$



איור 10.1. עבור המטריצה A_t שבתרגיל, הגרף $\det A_t = 4t$ חוצה את האפס רק ב־$t = 0$. לכל $t \neq 0$ המטריצה הפיכה ודרגתה 3; בנקודה המסומנת בזהב $\operatorname{rank} A_0 = 2$, והגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-2,1,-4)^T\}$.

תרגיל 10.8 העמקה

יהיו $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, $U \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו-$V \in \mathbb{F}^{k \times n}$, כאשר $n, k \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה באמצעות דטרמיננטות של מטריצות בלוקים כי

$$\det(A + UV) = \det A \, \det(I_k + VA^{-1}U).$$

אין להניח ש-U או V ריבועיות או הפיכות.

2. עבור $s \in \mathbb{R}$, השתמשו בבקשה בזהות כדי לחשב את דטרמיננטת

$$C_s = \begin{pmatrix} s+2 & 0 & 1 \\ 0 & s+2 & -1 \\ s+1 & s+1 & 1 \end{pmatrix}$$

ולקבוע מתי היא הפיכה. בערך שבו אינה הפיכה, מצאו בבקשה את גרעינה ואת דרגתה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.8 העמקה המשך

פתרון מלא

1. תחילה נוכיח $\det(I_n+XY)=\det(I_k+YX)$ עבור $X\in\mathbb{F}^{n\times k}$ ו-$Y\in\mathbb{F}^{k\times n}$. נגדיר

$$K=\begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_k \end{pmatrix},\quad L=\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ Y & I_k \end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix} I_n & -X \\ 0 & I_k \end{pmatrix}.$$

המטריצות L,H משולשיות בבלוקים ובעלות דטרמיננטה 1. מתקיים

$$LK=\begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & I_k+YX \end{pmatrix},\qquad HK=\begin{pmatrix} I_n+XY & 0 \\ -Y & I_k \end{pmatrix}.$$

לכן, מכפליות הדטרמיננטה ומהכלל למטריצה משולשית בבלוקים,

$$\det K=\det(I_k+YX)=\det(I_n+XY).$$

כעת $A+UV=A(I_n+A^{-1}UV)$. נציב $X=A^{-1}U$ ו-$Y=V$ ונקבל את הזהות המבוקשת.

2. נבחר $A=I_3$ ונכתוב $C_s=I_3+UV$, כאשר

$$U=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \end{pmatrix}.$$

כפל ישיר מאמת את הפירוק, ונותן

$$I_2+VU=\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -1 & s+1 \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$\det C_s=\det(I_2+VU)=(s+1)(s+3)+1=(s+2)^2.$$

מכאן ש-C_s הפיכה אם ורק אם $s\neq -2$. עבור $s=-2$ משוואות הגרעין הן $x_3=0$ ו-$-x_1-x_2+x_3=0$, ולכן

$$\ker C_{-2}=\operatorname{span}\{(1,-1,0)^T\},\qquad \operatorname{rank} C_{-2}=3-1=2.$$

ריבוי השורש של הדטרמיננטה כפולינום ב-s אינו ממד הגרעין: כאן השורש כפול אך ממד הגרעין הוא 1.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.9 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות כך ש-$AB = -BA$. הוכיחו בבקשה ש-n זוגי. לכל $m \geq 1$ בנו בבקשה דוגמה כזו מסדר $2m$ שבה גם $A^2 = B^2 = I_{2m}$.

פתרון מלא

מחוקי הדטרמיננטה,

$$\det A \det B = \det(AB) = \det(-BA) = (-1)^n \det B \det A.$$

הדטרמיננטות שונות מאפס, ולכן אפשר לצמצם ולקבל $1 = (-1)^n$. מעל $\mathbb{R}$ זה מחייב n זוגי. לכל $m \geq 1$ נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_m \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

חישוב בבלוקים נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = -AB.$$

כמו כן $A^2 = B^2 = I_{2m}$, ולכן שתיהן הפיכות, כפי שנדרש.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.10 העמקה

יהי $n \geq 1$. יהיו $x_1, \ldots, x_n$ שונים זה מזה בשדה F, ויהיו $y_1, \ldots, y_n$ שונים זה מזה. נניח $x_i + y_j \neq 0$ לכל i, j, ונגדיר

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

הוכיחו בבקשה שכל תת-מטריצה ריבועית של C הפיכה. הסיקו בבקשה שהמטריצה הממשית $H_n = (1/(i+j-1))_{i,j=1}^{n}$ הפיכה לכל $n \geq 1$.

פתרון מלא

תחילה נוכיח ש-C עצמה הפיכה. נניח $Cc = 0$, כאשר $c = (c_1, \ldots, c_n)^T$. נגדיר

$$q(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \prod_{k \neq j} (t + y_k).$$

מעלתו לכל היותר $n-1$. לכל i, משוואת השורה ה-i במערכת נותנת

$$q(x_i) = \left(\prod_{k=1}^{n} (x_i + y_k) \right) \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{x_i + y_j} = 0.$$

לפולינום q יש אפוא n שורשים שונים. מכיוון שמעלתו לכל היותר $n-1$, הוא פולינום האפס. נציב $t = -y_j$. כל המחוברים פרט ל-j מתאפסים, ולכן

$$0 = q(-y_j) = c_j \prod_{k \neq j} (y_k - y_j).$$

כל הגורמים במכפלה שונים מאפס, ומכאן $c_j = 0$ לכל j. לכן $\ker C = \{0\}$ ו-C הפיכה. כל תת-מטריצה ריבועית מתקבלת מבחירת מספר שווה של אינדקסי שורות ועמודות. המספרים שנבחרו עדיין שונים בתוך כל רשימה, וכל המכנים שונים מאפס. אותה הוכחה חלה על תת-המטריצה. לבסוף, עבור $x_i = i - 1$ ו-$y_j = j$ מעל $\mathbb{R}$, מתקבל $C = H_n$. הרשימות שונות וכל סכום $i + j - 1$ חיובי, ולכן כל ההנחות מתקיימות.

10.2 מטריצה מצורפת

הגדרה 10.3

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$. נסמן ב-$A_{\widehat{i,j}}$ את המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j. המספר

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{\widehat{i,j}}$$

נקרא הקופקטור במקום (i,j). המטריצה המצורפת הקלאסית מוגדרת על ידי

$$\operatorname{adj}(A) = (C_{ij})^T.$$

עבור $n = 1$ מגדירים $\operatorname{adj}((a)) = (1)$. הסימון $\operatorname{adj}(A)$ מתייחס למצורפת הקלאסית. הצמודה ההרמיטית תסומן $A^* = \overline{A}^T$.

© 2026 חן גדי

טענה 10.1

לכל מטריצה ריבועית מעל שדה מתקיים

$$A\,\mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A)A = (\det A)I_n.$$

אכן, הכניסה (i,j) של המכפלה הראשונה היא

$$(A\,\mathrm{adj}(A))_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}C_{jk}.$$

אם $i = j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה לפי השורה ה-j. אם $i \neq j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה של מטריצה שבה הוחלפה השורה ה-j בשורה ה-i; למטריצה זו שתי שורות זהות, ולכן הדטרמיננטה שלה אפס. פיתוח לפי עמודות מוכיח באותו אופן את הזהות למכפלה השנייה. בפרט, אם $\det A \neq 0$, אז

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{adj}(A).$$

דוגמה 10.2

עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתקיים

$$(C_{ij}) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

חישוב שתי המכפלות נותן

$$A\,\mathrm{adj}(A) = \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ba \\ cd-dc & -cb+da \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2,$$

$$\mathrm{adj}(A)A = \begin{pmatrix} da-bc & db-bd \\ -ca+ac & -cb+ad \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2.$$

כאשר $ad - bc \neq 0$, חלוקה בסקלר זה נותנת את הנוסחה המוכרת להופכית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.11

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את $\det A$, את כל הקופקטורים, את $\operatorname{adj}(A)$ ואת A^{-1}. אמתו בבקשה את שתי זהויות המכפלה של המטריצה המצורפת.

פתרון מלא

המטריצה משולשית, ולכן $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$. חישוב המינורים והסימנים נותן

$$\begin{aligned} C_{11} &= 1 \cdot 2 - 3 \cdot 0 = 2, & C_{12} &= -(0 \cdot 2 - 3 \cdot 0) = 0, & C_{13} &= 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 0, \\ C_{21} &= -(2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = -4, & C_{22} &= 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 2, & C_{23} &= -(1 \cdot 0 - 2 \cdot 0) = 0, \\ C_{31} &= 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6, & C_{32} &= -(1 \cdot 3 - 0 \cdot 0) = -3, & C_{33} &= 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

לכן

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

בבדיקה ישירה,

$$A \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4+4 & 6-6 \\ 0 & 2 & -3+3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3,$$

$$\operatorname{adj}(A) A = \begin{pmatrix} 2 & 4-4 & -12+12 \\ 0 & 2 & 6-6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

חלוקה ב-2 מאמתת גם $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

חומר עזר חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.12

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$.

1. הוכיחו בבקשה כי דרגת $\text{adj}(A)$ היא n, 1 או 0, לפי שלושת המקרים $\text{rank}\, A = n$, $\text{rank}\, A = n-1$ או $\text{rank}\, A \leq n-2$, בהתאמה.
2. הסיקו בבקשה כי $\det(\text{adj}(A)) = (\det A)^{n-1}$.

פתרון מלא

1. נשתמש באפיון הדרגה באמצעות מינורים. אם דרגת מטריצה היא r, אפשר לבחור r עמודות בלתי תלויות. למטריצה המתקבלת דרגת שורות r, ולכן בחירת r שורות בלתי תלויות בה נותנת מינור ריבועי הפיך מסדר r. כל מינור מסדר גדול יותר הוא בעל עמודות תלויות, ולכן הדטרמיננטה שלו אפס. אם A הפיכה, אז $\text{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$ הפיכה, ולכן דרגתה n. אם $\text{rank}\, A = n-1$, קיים מינור מסדר $n-1$ שאינו אפס. לכן לפחות קופקטור אחד אינו אפס, ומכאן $\text{adj}(A) \neq 0$. מצד שני,

$$A\,\text{adj}(A) = 0,$$

ולכן כל עמודות המצורפת נמצאות ב-$\ker A$. לפי משפט הממד,

$$\dim \ker A = n - (n-1) = 1.$$

מכאן $1 \leq \text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1$, והדרגה היא 1. אם $\text{rank}\, A \leq n-2$, כל המינורים מסדר $n-1$ מתאפסים. כל הקופקטורים אפס, ולכן $\text{adj}(A) = 0$.

2. אם A הפיכה, לקיחת דטרמיננטה בזהות $A\,\text{adj}(A) = (\det A)I_n$ נותנת

$$\det A \cdot \det(\text{adj}(A)) = (\det A)^n.$$

אפשר לחלק ב-$\det A \neq 0$, ולקבל את המבוקש. אם A אינה הפיכה, הסעיף הראשון נותן $\text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1 < n$, ולכן שני אגפי הזהות המבוקשת שווים לאפס.

10.3 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות <u>דומות</u> אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.13

$$A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה: אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל $k \geq 1$; אם A^k, B^k דומות עבור $k \geq 1$ כלשהו, אז A, B דומות.

פתרון מלא

הטענה הראשונה נכונה: ביטול גורמים סמוכים נותן את הדמיון באותה מטריצה P. הטענה השנייה שגויה מעל כל שדה. בדוגמה המוצגת החזקות השלישיות שוות, אבל כל מטריצה הדומה למטריצת האפס היא אפס, ואילו B אינה אפס.

$$B = P^{-1}AP \quad \Longrightarrow \quad B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

$$A = 0_{3\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = B^3 = 0, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B \neq 0.$$

תרגיל 10.14

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad T(x, y)^T = (2x + y, x - y)^T, \qquad B = ((1, 1)^T, (1, -2)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_E^B$, מצאו בבקשה את שעבורו $T(v) = (9, -6)^T$ ובדקו בבקשה את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

פתרון מלא

עמודות המטריצה הן התמונות בבסיס הפלט הסטנדרטי. הפתרון בקואורדינטות לפי B מתקבל מחלוקה ב-3, והרכבה בבסיס B נותנת את הווקטור עצמו.

$$T(1, 1)^T = (3, 0)^T, \qquad T(1, -2)^T = (0, 3)^T, \qquad [T]_E^B = 3I_2.$$

$$[v]_B = (3, -2)^T, \qquad v = 3(1, 1)^T - 2(1, -2)^T = (1, 7)^T.$$

$$T(1, 7)^T = (2 + 7, 1 - 7)^T = (9, -6)^T, \qquad 3I_2(3, -2)^T = (9, -6)^T.$$

10.4 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

© 2026 חן גדי

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\operatorname{trace}(A) = \operatorname{trace}(B)$$
3. $$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$$

תרגיל 10.15

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה $A = -2I_2$, $B = 2I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-2I_2 = 2I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

10.5 דמיון מטריצות

הגדרה 10.4

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.
נאמר ש-A **דומה** ל-B (ונסמן $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים:

$$A = P^{-1}BP$$

© 2026 חן גדי

טענה 10.2

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. המטריצות דומות אם ורק אם קיים מרחב וקטורי V מממד n, אופרטור לינארי $T : V \to V$ ושני בסיסים סדורים $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ כך ש

$$A = [T]_{\mathcal{E}}, \qquad B = [T]_{\mathcal{F}}.$$

אם P מעבירה קואורדינטות מן הבסיס $\mathcal{E}$ לבסיס $\mathcal{F}$, כלומר $[v]_{\mathcal{F}} = P[v]_{\mathcal{E}}$, אז

$$A = P^{-1}BP.$$

כך, דמיון מתאר את אותה פעולה בשתי מערכות קואורדינטות.

טענה 10.3

אם $A \sim B$, אזי הבאים נשמרים תחת דמיון:

1. **דטרמיננטה:** $\det(A) = \det(B)$.
2. **עקבה (Trace):** $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$.
3. **פולינום אופייני:** $P_A(x) = P_B(x)$.
4. **ערכים עצמיים:** ל-A ול-B יש בדיוק את אותם הערכים העצמיים, עם אותם ריבויים אלגבריים וגיאומטריים.
5. **דרגה (Rank):** $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$.
6. **לכסינות:** A לכסינה $\iff$ B לכסינה.

הערה

אזהרה:
שוויון בפולינום האופייני (ולכן שוויון בע"ע, בדטרמיננטה ובעקבה) **אינו מבטיח** שהמטריצות דומות.
דוגמה נגדית קלאסית: המטריצות $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אינן דומות, למרות שיש להן אותו פולינום אופייני x^2. הסיבה: מטריצת האפס דומה רק לעצמה (ותוכלו להוכיח שכך גם כל מטריצה סקלרית).

תרגיל 10.16 תרגיל ממבחן

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1} V = 2 \dim_{\mathbb{F}_2} V.$$
2. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB) = N(B).$$
3. יהי $n \geq 1$. לכל מספר שלם k המקיים $0 \leq k \leq n^2$ קיימת מטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\operatorname{tr}(A) = k$ וגם A דומה רק לעצמה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.16 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1 = \mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2 = \mathbb{C}$ ו-$V = \mathbb{C}^2$. שני בסיסים מתאימים הם

$$B_{\mathbb{C}} = ((1,0),(0,1)), \qquad B_{\mathbb{R}} = ((1,0),(i,0),(0,1),(0,i)).$$

$$\dim_{\mathbb{C}} V = 2, \qquad \dim_{\mathbb{R}} V = 4 = 2\dim_{\mathbb{C}} V.$$

2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן

$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$

מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$. נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$

לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.

3. הטענה נכונה. נגדיר

$$A = \frac{k}{n} I_n.$$

מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$

לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n} I_n\right) P = \frac{k}{n} P^{-1}P = \frac{k}{n} I_n = A.$$

לכן כל מטריצה הדומה ל-A שווה ל-A. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל הערכים שבטענה.

10.6 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

10.6.1 מוטיבציה ורקע: למה צריך את זה?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרעיון המרכזי מאחורי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא פישוט של מערכות מורכבות. אופרטורים לינאריים (ומטריצות) בדרך כלל מבצעים פעולות מסובכות של סיבוב וערבוב קואורדינטות במרחב. אנו מחפשים וקטורים שונים מאפס שעליהם הפעולה היא כפל בסקלר בלבד. אלה הם **וקטורים עצמיים** , והסקלר הוא **ערך עצמי** . מעל $\mathbb{R}$, ערך עצמי חיובי מותח או מכווץ לאורך אותו כיוון, ערך שלילי גם הופך את הכיוון, וערך אפס מאפס את הווקטור.

ערכים עצמיים משמשים לתיאור מודלים בתחומי ההנדסה השונים. הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד משוואה אלגברית אחת מופיעה בהקשרים מגוונים:

- **אלגוריתם הדירוג של גוגל (PageRank):** במודל של גלישה אקראית, מטריצת מעברים M

© 2026 חן גדי

מעבירה התפלגות הסתברות להתפלגות הבאה. התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ מקיימת

$$M\vec{r} = \vec{r}, \qquad r_i \geq 0, \qquad \sum_i r_i = 1.$$

זו משוואת ערך עצמי עבור $\lambda = 1$. במודל PageRank המלא מוסיפים מנגנון מעבר אקראי כדי להתמודד עם מבנה הקישורים; התרגיל בהמשך בוחן מודל מצומצם.

- **מכניקת הקוונטים:** במודל קוונטי מממד סופי, מצב טהור מתואר על ידי וקטור מנורמל, והמילטוניאן הרמיטי H מייצג את האנרגיה. משוואת הערכים העצמיים

$$H\vec{\psi} = E\vec{\psi}$$

מזהה מצבי אנרגיה מוגדרת וערכי אנרגיה אפשריים. זהו יישום של אותה משוואה לינארית; תיאור כללי של מצבים מעורבים דורש כלי נוסף, מטריצת צפיפות.

- **מערכות של משוואות דיפרנציאליות:** אם A לכסינה ו-$A = PDP^{-1}$, ההצבה $\vec{y} = P\vec{z}$ במערכת $\vec{y}' = A\vec{y}$ נותנת

$$P\vec{z}' = AP\vec{z} = PD\vec{z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{z}' = D\vec{z}.$$

כל רכיב מקיים $z_i' = \lambda_i z_i$, ולכן $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. למערכת לינארית רציפה כל הפתרונות דועכים לאפס אם לכל הערכים העצמיים חלק ממשי שלילי. אם קיים ערך עצמי בעל חלק ממשי חיובי, קיימים פתרונות גדלים. כאשר חלק ממשי הוא אפס, נדרשת בדיקה נוספת ואין להסיק דעיכה מהסימן בלבד.

- **סיווג נקודות קריטיות בחדו"א:** עבור פונקציה ממשית פעמיים גזירה ברציפות, בנקודה קריטית בוחנים את ההסיאן הסימטרי. אם כל ערכיו העצמיים חיוביים מתקבל מינימום מקומי ממש, ואם כולם שליליים מתקבל מקסימום מקומי ממש. נוכחות של ערכים חיוביים ושליליים מעידה על אוכף. כאשר קיימים ערכי אפס ואין שני סימנים, מבחן הנגזרות השניות עשוי להיות בלתי מכריע.

הגדרה 10.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית (אופרטור לינארי).
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע) של T אם קיים וקטור **שונה מאפס** $\vec{v} \in V$ (כלומר $\vec{v} \neq \vec{0}_V$) כך שמתקיים:

$$T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים**. הווקטור $\vec{v}$ נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של T השייך לערך העצמי λ.

הגדרה 10.6

תהי $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית מסדר n.
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** של המטריצה A אם קיים וקטור עמודה **שונה מאפס** $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ (כלומר $\vec{x} \neq \vec{0}$) כך שמתקיים:

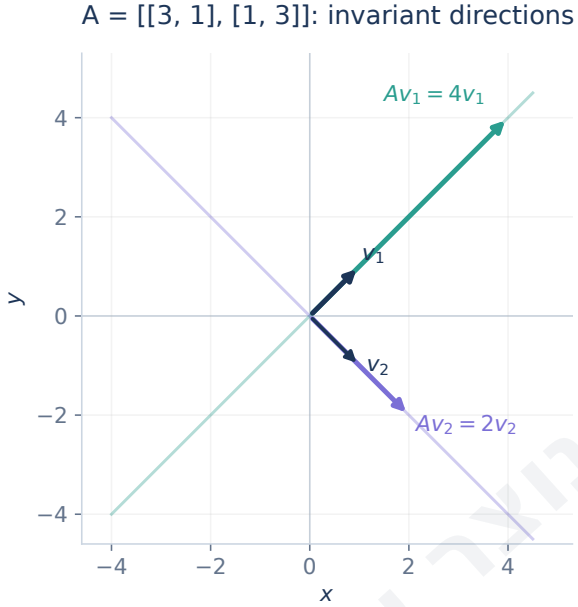
$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים**. הווקטור $\vec{x}$ נקרא **וקטור עצמי** של A השייך לערך העצמי λ.

© 2026 חן גדי

הערה

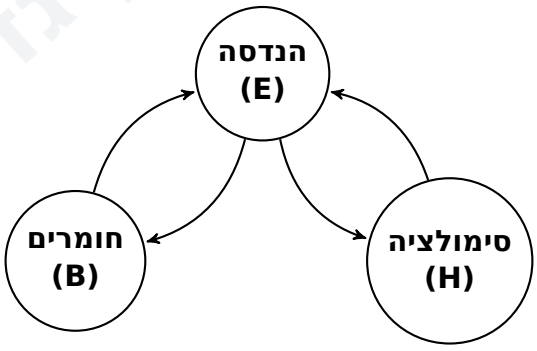
מעל $\mathbb{R}$, הישר $\text{span}\{\vec{x}\}$ נשמר תחת ההעתקה. כאשר $\lambda < 0$ הכיוון מתהפך; כאשר $\lambda = 0$ התמונה היא וקטור האפס. המושג האלגברי תקף גם מעל $\mathbb{C}$, אך אין לפרש כל ערך עצמי מרוכב כמתיחה של ישר ממשי.



איור 10.2. וקטורים בכיוונים עצמיים נשארים על הישרים שהם פורשים. וקטור כללי עשוי לשנות את כיוונו כתוצאה משילוב של גורמי מתיחה שונים.

תרגיל 10.17

שלושה אתרים B, E, H מחוברים כך שמכל אחד מהאתרים B, H עוברים תמיד ל-E, ומ-E עוברים ל-B בהסתברות $1/3$ ול-H בהסתברות $2/3$.



מצאו בבקשה התפלגות דירוג נייחת שסכום רכיביה 1, והשוו בבקשה את דירוגי האתרים.

פתרון מלא

בסדר (B, E, H) מטריצת המעברים היא

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.17 המשך

המשוואה $Mr = r$ נותנת

$$r_B = \tfrac{1}{3} r_E, \qquad r_H = \tfrac{2}{3} r_E, \qquad r_B + r_H = r_E.$$

לכן $1 = r_B + r_E + r_H = 2r_E$, ומכאן

$$r = (1/6, 1/2, 1/3)^T.$$

דירוג E גדול פי 3 מדירוג B ופי $3/2$ מדירוג H. התפלגות נייחת אינה מבטיחה התכנסות מכל התחלה. כאן

$$(0,1,0)^T \longmapsto (1/3, 0, 2/3)^T \longmapsto (0,1,0)^T,$$

ולכן קיימת התחלה היוצרת מחזור באורך 2.

תרגיל 10.18

במרחב V של כל הסדרות הממשיות נגדיר

$$T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (x_1, 3x_2, 5x_3, \ldots), \qquad (Tx)_n = (2n-1)x_n.$$

מצאו בבקשה את כל הערכים העצמיים ואת כל הווקטורים העצמיים של T.

פתרון מלא

משוואת הערכים העצמיים שקולה, בכל רכיב, ל-

$$(2n-1)x_n = \lambda x_n, \quad (2n-1-\lambda)x_n = 0.$$

אם λ אינו מספר טבעי אי זוגי, כל המקדמים שונים מאפס ולכן $x = 0$. עבור $\lambda = 2m-1$ רק הרכיב ה-m יכול להיות שונה מאפס. לכן

$$\lambda_m = 2m-1, \qquad E_{\lambda_m} = \mathsf{span}\{e_m\}, \qquad m = 1, 2, \ldots.$$

כל הווקטורים העצמיים הם ce_m עם $c \neq 0$. למשל $Te_1 = e_1$ ו-$Te_2 = 3e_2$.

הערה

התרגיל עוסק במרחב כל הסדרות, ללא הנחת סכימות או נורמה. קבוצת סדרות היחידה $\{e_n\}$ אינה בסיס אלגברי של מרחב זה: צירופים לינאריים סופיים שלהן נותנים רק סדרות בעלות תמיכה סופית, ולא למשל את $(1,1,1,\ldots)$. מבחינה אלגברית אפשר לבנות מודל דומה עם אינדקסים $n = 0, 1, 2, \ldots$ ועם הפעולה $Ne_n = ne_n$. זהו מבנה המזכיר אופרטור מספר. אין להסיק מן התרגיל כשלעצמו שכל גדלי האנרגיה בטבע בדידים, או שכל אופרטור פיזיקלי פועל על מרחב כל הסדרות.

תרגיל 10.19

יהי $n \geq 2$ ויהי $V = M_n(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות הריבועיות, ויהיו $p, q \in \mathbb{C}$ סקלרים ($q \neq 0$). נגדיר אופרטור לינארי $T : V \to V$ על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.19 המשך

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של T, על ידי שימוש ישיר במשוואת הערכים העצמיים.

פתרון מלא

תהי $A \neq 0$ מטריצה שהיא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי λ. אזי מתקיימת המשוואה:

$$pA + qA^T = \lambda A \tag{10.1}$$

נבודד את האיבר עם הטרנספוז:

$$qA^T = (\lambda - p)A$$

נחלק ב-q (נתון $q \neq 0$) ונקבל ביטוי מפורש ל-A^T כתלות ב-A:

$$A^T = \frac{\lambda - p}{q}A \tag{10.2}$$

כעת נפעיל שוב את פעולת הטרנספוז על שני אגפי משוואה (10.2):

$$(A^T)^T = \left(\frac{\lambda - p}{q}A\right)^T$$

נשתמש בתכונות הטרנספוז:

$$A = \frac{\lambda - p}{q}A^T$$

כעת, נציב את הביטוי של A^T שמצאנו במשוואה (10.2) בתוך המשוואה האחרונה:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda - p}{q}A\right)}_{A^T}$$

$$A = \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2 A$$

נעביר אגף ונוציא את המטריצה A כגורם משותף מימין:

$$\left[1 - \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2\right] A = 0$$

מכיוון ש-$A \neq 0$ (וקטור עצמי), הסקלר בסוגריים חייב להתאפס, ולכן $\left(\frac{\lambda-p}{q}\right)^2 = 1$. זה מוביל לשני מקרים:

1. **אפשרות ראשונה:** $\frac{\lambda-p}{q} = 1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי הראשון:

$$\lambda_1 = p + q$$

כדי למצוא מי הם הוקטורים העצמיים השייכים ל-λ_1, נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q} = 1$ ישירות במשוואה (10.2):

$$A^T = 1 \cdot A \implies A^T = A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_1 הם כל המטריצות הסימטריות השונות מאפס.

2. **אפשרות שניה:** $\frac{\lambda-p}{q} = -1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי השני:

$$\lambda_2 = p - q$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.19 המשך

נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=-1$ ישירות במשוואה (10.2):

$$A^T=-1\cdot A \implies A^T=-A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_2 הם כל המטריצות האנטי-סימטריות השונות מאפס.

10.7 מבוא ללכסון

הגדרה 10.7

מטריצה $A\in M_n(\mathbb{F})$ נקראת לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימות מטריצה הפיכה $P\in M_n(\mathbb{F})$ ומטריצה אלכסונית $D\in M_n(\mathbb{F})$ כך ש-$A=PDP^{-1}$. אם p_j היא העמודה ה-j של P ו-d_j הוא האיבר ה-j באלכסון של D, אז השוויון $AP=PD$ אומר בדיוק

$$Ap_j=d_jp_j \qquad (1\le j\le n).$$

הפיכות P אומרת שעמודותיה בסיס. לכן לכסון הוא בחירת בסיס של וקטורים עצמיים. בקואורדינטות של בסיס זה, כל רכיב מוכפל בסקלר המתאים לו.

חומר עזר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 10.3

מעל $\mathbb{R}$, נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

מתקיים

$$A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים, מפני שדטרמיננטת מטריצת העמודות שלהם היא -5. לכן

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

אפשר לאמת את ההופכית באמצעות $P^2 = 5I_2$. נוסף על כך,

$$AP = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = PD, \qquad PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = A.$$

לכל וקטור יש פירוק יחיד $x = \alpha(2,1)^T + \beta(1,-2)^T$, ובפירוק זה

$$Ax = 5\alpha(2,1)^T.$$

כלומר, בקואורדינטות החדשות הפעולה היא $(\alpha,\beta)^T \mapsto (5\alpha, 0)^T$.

דוגמה 10.4

מעל $\mathbb{R}$, למטריצה

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אין בסיס של וקטורים עצמיים. אכן, משוואת הערך העצמי היא

$$(J - \lambda I)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2-\lambda)x + y \\ (2-\lambda)y \end{pmatrix} = 0.$$

אם $\lambda \neq 2$, המשוואה השנייה נותנת $y = 0$, ואז הראשונה נותנת $x = 0$. לכן הערך העצמי היחיד הוא 2. עבורו מתקבל $y = 0$, וכל הווקטורים העצמיים נמצאים בישר $\mathrm{span}\{(1,0)^T\}$. אי אפשר לבחור בישר זה שני וקטורים בלתי תלויים. לכן J אינה לכסינה.

מצר על ידי חן גדי

תרגיל 10.20 העמקה

יהי V מרחב מממד n מעל שדה F, ותהי $T : V \to V$ לינארית עם $T^2 = 0$. נסמן $r = \operatorname{rank} T$. הוכיחו בבקשה ש-$2r \le n$ ושקיים בסיס שבו מטריצת T היא

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

גדלי שלוש קבוצות השורות והעמודות הם $r, r, n-2r$. כאשר אחד הגדלים אפס משמיטים את הבלוקים המתאימים.

פתרון מלא

מן הנתון $T^2 = 0$ נובע $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$. ממשפט הדרגה והאפסות,

$$r \le \dim \ker T = n - r,$$

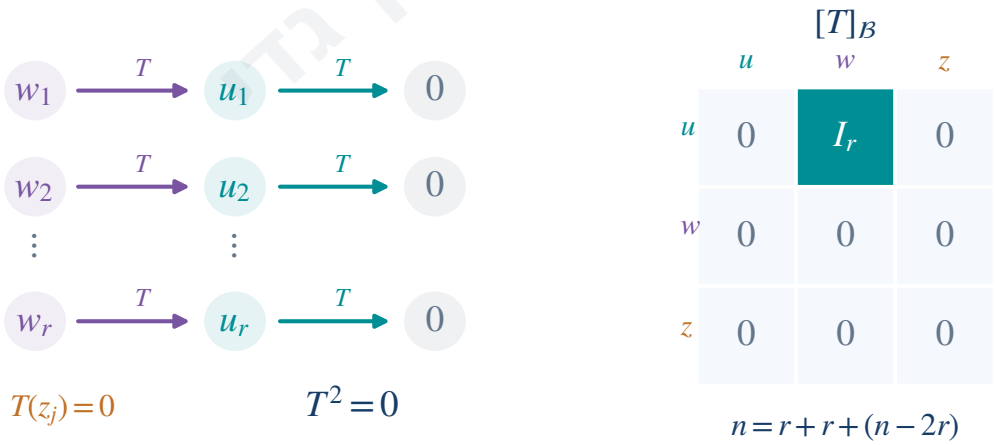
ולכן $2r \le n$. נבחר בסיס $u_1, \dots, u_r$ לתמונה, ונשלים אותו לבסיס

$$u_1, \dots, u_r, z_1, \dots, z_{n-2r}$$

של הגרעין. לכל i נבחר w_i כך ש-$T(w_i) = u_i$, כפי שמאפשרת השייכות של u_i לתמונה. הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_r, z_1, \dots, z_{n-2r})$$

בלתי תלויה. אכן, אם צירוף שלה מתאפס, הפעלת T משאירה רק צירוף של u_i עם המקדמים של w_i, ולכן כל המקדמים האלה אפס. נשאר צירוף של בסיס הגרעין, וגם מקדמיו אפס. ברשימה יש n וקטורים, ולכן היא בסיס. בבסיס הזה $T(u_i) = T(z_j) = 0$ ו-$T(w_i) = u_i$. כתיבת התמונות בעמודות נותנת בדיוק את המטריצה המבוקשת. עבור $r = 0$, ההעתקה היא אפס וכל בסיס מתאים.



איור 10.3. האיור מציג את המבנה עבור $r \ge 3$. כל w_i נשלח אל u_i, וכל u_i נשלח לאפס. הווקטורים z_j משלימים את $u_1, \dots, u_r$ לבסיס הגרעין. סדר קבוצות הבסיס הוא u, w, z.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.21 **העמקה**

תהי $A \in M_n(F)$ מדרגה 1, כאשר $n \geq 2$. נסמן $\alpha = \operatorname{tr} A$, סכום איברי האלכסון. הוכיחו בבקשה ש-A דומה לאחת מהמטריצות הבאות:

$$\begin{cases} \operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0), & \alpha \neq 0, \\ E_{12}, & \alpha = 0. \end{cases}$$

במטריצה E_{12} הכניסה $(1,2)$ היא 1 וכל יתר הכניסות אפס. הסיקו בבקשה ששתי מטריצות מדרגה 1 מאותו סדר ובעלות אותה עקבה דומות.

פתרון מלא

אפשר לכתוב $A = uv^T$ עם $u, v \neq 0$. נגדיר את הפונקציונל $\varphi(x) = v^T x$. אז

$$Ax = \varphi(x)u, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_i u_i v_i = \varphi(u) = \alpha.$$

מכיוון ש-$\varphi \neq 0$, לגרעינה ממד $n-1$. אם $\alpha \neq 0$, אז $u \notin \ker \varphi$. בסיס של $\ker \varphi$ יחד עם u נותן בסיס $\mathcal{B} = (u, z_2, \ldots, z_n)$ של F^n. מתקיים

$$Au = \alpha u, \qquad Az_j = 0.$$

לכן מטריצת ההעתקה בבסיס $\mathcal{B}$ היא $\operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0)$. אם $\alpha = 0$, אז $u \in \ker \varphi$. נבחר w עם $\varphi(w) = 1$, ונשלים את u לבסיס $(u, z_3, \ldots, z_n)$ של הגרעין. הרשימה $\mathcal{B} = (u, w, z_3, \ldots, z_n)$ היא בסיס: הפעלת φ על קשר תלות מאפסת תחילה את המקדם של w, ואז אי-התלות בגרעין מאפסת את יתר המקדמים. בבסיס הזה

$$Au = 0, \qquad Aw = u, \qquad Az_j = 0,$$

ולכן מטריצת A היא E_{12}. שתי מטריצות מאותו סדר ומדרגה 1 בעלות אותה עקבה דומות אפוא לאותה מטריצה, ולכן דומות זו לזו.

© 2026 חן גדי